



## Tarea 4

En el marco de la transición energética y la integración de energías renovables variables, el almacenamiento eléctrico juega un rol fundamental. El presente trabajo tiene como objetivo implementar el modelo de baterías propuesto por Tremblay et al. en su artículo “*A Generic Battery Model for the Dynamic Simulation of Hybrid Electric Vehicles*” (<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4544139>) y utilizarlo como base para dimensionar un sistema de almacenamiento de energía residencial.

### Parte 1: Extracción de Parámetros desde Datasheet - 10 pts

Utilizando la curva de descarga nominal disponible en la hoja de especificaciones del fabricante que se le entrega, aplique el método descrito en la sección II-B del paper de referencia. Deberá calcular y reportar los siguientes valores:

| Parámetro | Unidad             |
|-----------|--------------------|
| $E_0$     | V                  |
| $K$       | V                  |
| $A$       | V                  |
| $B$       | $(\text{Ah})^{-1}$ |

Grafique la curva de descarga obtenida con el modelo junto con la curva de descarga informada por el fabricante en el Datasheet.

$$E = E_0 - K \frac{Q}{Q - it} + A \cdot \exp(-B \cdot it)$$

$$V_{batt} = E - R \cdot i$$

### Parte 2: Extracción de Parámetros desde Datos Experimentales - 10 pts

Utilice para esta pregunta las mediciones de voltaje y corriente obtenidas en laboratorio. Considere exclusivamente aquellas que refieren al proceso de descarga. Encuentre el set de parámetros que minimice el error cuadrático medio entre el voltaje medido por usted y el de la batería simulada. Para los parámetros del modelo de batería, puede utilizar como suposición inicial los que obtuvo de la parte 1. Grafique la curva de descarga obtenida de acuerdo con los parámetros junto con la curva obtenida en laboratorio.

### Parte 3: Modelación de la batería - 10 pts

Considere los datos de carga y descarga de su experimento. Simule la carga y la descarga de la batería utilizando como dato de entrada la potencia de acuerdo con los valores de voltaje y corriente medidos en el experimento de laboratorio (es decir, con sus mediciones de V e I calcule P y con esta potencia ingrese

en su modelo de batería, considerando la dinámica de carga y descarga). Grafique las curvas de carga y descarga obtenidas. Explique a qué puede atribuir las diferencias observadas y cómo estos resultados difieren de lo obtenido en la parte 2.

## Parte 4: Simulación de sistema Off-Grid - 30 pts

Considerando el perfil de producción del campo fotovoltaico entregado y el modelo de batería desarrollado en la parte 3:

- a) (10 pts) Defina un perfil de demanda de potencia anual para su vivienda, que sea representativo del consumo real en su hogar (consumo de energía mensual del perfil generado debe coincidir con lo reportado en la boleta de electricidad con un margen de 5 % de diferencia). Para este perfil construya un perfil base diario representativo, en base minutal, en el que para cada hora todos los minutos tengan el mismo valor de potencia. Utilice el mismo perfil para todos los días, pero para cada mes puede multiplicarlo por un escalar que le resulte en la demanda mensual que observó en su boleta. En caso de que su demanda peak exceda los 8kW, limite la misma a este valor. Como referencia, utilice el ejemplo dado en la slide 43 de la clase “M3 – Almacenamiento electroquímico I y II”.
- b) (10 pts) Dimensione un sistema de almacenamiento en baterías que ayude a cubrir, **a lo menos, el 75 % de la demanda total anual** de su hogar en un arreglo Off-Grid y simule el sistema. La producción fotovoltaica entregada como dato corresponde a la potencia DC. Asuma que su inversor es de 48VDC y 8kWAC y tiene una eficiencia dada por la siguiente tabla:

|             |   |      |      |      |      |      |
|-------------|---|------|------|------|------|------|
| $P/P_{max}$ | 0 | 0.1  | 0.3  | 0.5  | 0.8  | 1    |
| $\eta$      | 0 | 20 % | 50 % | 95 % | 98 % | 96 % |

Para decidir el despacho, considere la siguiente lógica:

- Si la demanda AC es menor a la potencia AC que puede entregar el inversor desde los módulos PV, despache desde los módulos y puede almacenar en la batería el excedente DC.
- Si la demanda AC es mayor a la potencia AC que puede entregar el inversor desde los módulos PV, despache desde la batería de tal forma de satisfacer la demanda AC.
- Recuerde respetar las restricciones de voltaje máximo y voltaje de corte de su batería.

Grafique y analice:

- Demanda real vs Tiempo y Demanda satisfecha vs Tiempo
  - Voltaje de batería vs Tiempo
  - SOC vs Tiempo
- c) (10 pts) Realice un análisis paramétrico para la capacidad del banco de baterías dimensionado en el inciso anterior. Varíe la capacidad de tal forma que evalúe las satisfacciones de demanda entre 10 % y 90 %. Muestre en gráficos:
- Capacidad del banco (eje x) vs Porcentaje de cumplimiento de demanda (y)
  - Costo del sistema (CAPEX, eje x) vs Porcentaje de cumplimiento (eje y)

En función de estos resultados, indique qué tamaño de almacenamiento utilizaría para satisfacer su consumo.

## Instrucciones de entrega

- Se debe entregar un informe describiendo los supuestos, metodología de cálculo, gráficos explicativos, diagramas y códigos computacionales (según corresponda y dependiendo de la metodología utilizada). El informe puede ser realizado en Word, Latex, LibreOffice, GoogleDoc, Impresión (pdf) desde CoLab, Manuscrito y escaneado, etc. Lo importante es que el trabajo sea legible y permita seguir el raciocinio implementado.
- Además del informe deben adjuntar una presentación donde resuman los resultados obtenidos. La presentación debe ser de máximo 4 slides: 1 por pregunta